Ficha de delimitación

Retraso cuántico en el tiempo de llegada de átomos en caída libre:
del átomo aislado al par con interacción de contacto

Marcos A. Torres

Jhon Kevin Ruiz Cortes

Programa Académico de Física, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá

Mecánica Cuántica Avanzada 2026-3 — Docente: John Hernán Díaz Forero

Etapa I: delimitación física y formulación cuántica

1 Identificación bibliográfica

Artículo eje. M. Beau y L. Martellini, *Quantum delay in the time of arrival of free-falling atoms*, arXiv:2306.02141v2 [quant-ph] (2024).

Artículos de apoyo del corpus.

- P. W. Langhoff, *Schrödinger particle in a gravitational well*, Am. J. Phys. **39**, 954 (1971), doi:10.1119/1.1986333.
- R. L. Gibbs, *The quantum bouncer*, Am. J. Phys. **43**, 25 (1975), doi:10.1119/1.10024.
- N. Wheeler, *Classical/Quantum Dynamics of a Particle in Free Fall*, notas de tesis para T. Ishihara, Reed College (en adelante, *notas de Wheeler*).

Justificación de la elección. Es el trabajo más reciente del corpus, plantea una predicción contraintuitiva y verificable (el tiempo medio de caída supera al clásico y depende de la masa) y deja líneas abiertas explícitas: sistemas entrelazados, gases cuánticos, régimen de vuelo corto y campo cercano. El problema base es de nivel A (sistema cerrado de una partícula); la extensión lo lleva al nivel B (dos partículas, coordenadas relativas y simetría de intercambio).

2 Fenomenología y pregunta física

Un átomo frío se prepara en el estado fundamental de una trampa armónica, se libera en el instante $t = 0$ con velocidad media nula y cae en el campo gravitatorio terrestre. Un detector fijo, a una distancia x por debajo del punto de liberación, registra el instante de llegada. Repitiendo el experimento se construye la distribución de tiempos de llegada. Clásicamente la llegada ocurre en $t_c = \sqrt{2x/g}$, independiente de la masa (universalidad de la caída libre). Beau y Martellini predicen que el tiempo *medio* de llegada es estrictamente mayor que t_c, como consecuencia de la desigualdad de Jensen aplicada a la dispersión cuántica de velocidades, y que el retraso relativo depende de la masa a través de

$$q = \frac{\hbar}{2m\sigma\sqrt{2gx}} = \frac{\sigma_v}{v_{\mathrm{lleg}}} = \frac{\lambda_{\mathrm{dB}}}{4\pi\sigma}, \qquad \delta \equiv \frac{\langle T_x\rangle - t_c}{t_c} \simeq \begin{cases} q^2/2, & q \ll 1, \\ \sqrt{2/\pi}\, q, & q \gg 1. \end{cases} \tag{1}$$

donde $\sigma_v = \hbar/2m\sigma$ es la dispersión inicial de velocidades, $v_{\mathrm{lleg}} = \sqrt{2gx}$ la velocidad clásica de llegada y $\lambda_{\mathrm{dB}} = h/mv_{\mathrm{lleg}}$ la longitud de onda de de Broglie en el detector.

Pregunta central

Base: ¿cuál es la distribución de tiempos de llegada de un paquete gaussiano en caída libre y cuánto se aparta su media del valor clásico?

Extensión: si lo que se suelta es un *par* de átomos idénticos con interacción de contacto, ¿qué retraso registra un detector de un solo átomo, y cómo depende ese retraso de la intensidad de la interacción y de la simetría de intercambio (o del estado de espín)?

3 Objeto de estudio y entorno

Base. Una partícula puntual sin espín de masa m (hidrógeno-1 en los escenarios de la Tabla I del artículo), sometida a un campo gravitatorio uniforme y constante g, sin otras interacciones. Se idealizan: la Tierra como fuente de un campo uniforme (sin gradiente de marea), la trampa como armónica y su apagado como instantáneo.

Extensión. Dos átomos idénticos de masa m confinados transversalmente en una guía cuasi-unidimensional, de modo que solo el grado de libertad vertical está activo. Interactúan mediante un potencial de contacto $\lambda\,\delta(x_1 - x_2)$, modelo efectivo de la interacción de van der Waals de corto alcance; en la guía, $\lambda = g_{1D}$ es sintonizable con resonancias de Feshbach. Se consideran tres sectores: bosones, fermiones polarizados en espín y fermiones de espín 1/2 en singlete o triplete.

Entorno. Se desprecia: colisiones con gas residual, emisión espontánea, radiación del cuerpo negro y gradientes de campo. El sistema se trata como *cerrado* durante la ventana de observación (Sec. 7); no se requiere formalismo de sistemas abiertos.

4 Observador, sistema de referencia y aparatos de medida

Sistema de referencia. Laboratorio terrestre, tratado como marco inercial con campo uniforme. Eje x vertical *hacia abajo*, origen en el centro de la trampa, de modo que $g > 0$ y la trayectoria clásica es $x_c(t) = gt^2/2$, igual que en el artículo. Dominio espacial $\Omega = \mathbb{R}$ (sin suelo). Para dos partículas se usan coordenadas de centro de masa y relativa,

$$X = \frac{x_1 + x_2}{2}, \qquad r = x_1 - x_2, \qquad M = 2m, \qquad \mu = \frac{m}{2}. \tag{2}$$

Se usará además, como herramienta, el marco en caída libre $\bar{x} = x - gt^2/2$ (notas de Wheeler, §9), en el que la caída se reduce a movimiento libre más una transformación de gauge.

Observador. Observador conceptual: el laboratorio idealizado que fija el instante de liberación $t = 0$, la posición del detector x y el reloj externo con el que se registra la llegada. Se adopta la postura epistémica del artículo: se habla de tiempo de llegada *medido* por un reloj de laboratorio.

Aparatos de medida.

	Base	Extensión
Magnitud	Tiempo de llegada a x	Tiempo de llegada de *un* átomo a x (y, opcionalmente, coincidencias de dos)
Representación	No hay un observable autoadjunto estándar de tiempo de llegada a x (Allcock). Nótese que aquí $\hat{H}$ no está acotado inferiormente y $\hat{p}/mg$ sí es autoadjunto y conjugado a $\hat{H}$, pero es un *reloj*, no el tiempo de llegada a x. Se usa el protocolo STOA del artículo: variable aleatoria $T_x = \inf\{t \mid X_t = x\}$, construida a partir de la regla de Born para $\hat{x}$ a tiempo fijo	Densidad de un cuerpo $\rho^{(1)}(x,t)$; en simulación, detector modelado por un potencial absorbente complejo
Espectro	Continuo, $t \in (0,\infty)$	Continuo
Ventana	$[0, t_{\max}]$ con $t_{\max} \gg t_c$	Ídem
Resolución	Ideal ($\delta t \to 0$); en el artículo, detector que se enciende en un instante t y registra 1/0	Ídem; resolución finita en la etapa de inferencia
Distribución	$\Pi_x(t)$, Ec. (11) del artículo	$\Pi_x^{(1)}(t)$
Efecto sobre el estado	Medición destructiva única por realización (no hay mediciones sucesivas)	Ídem

Como medida auxiliar a tiempo fijo, el detector de posición del artículo realiza la regla de Born para $\hat{x}$ con resolución δx: $P_k(t) = \int_{x_k}^{x_{k+1}} |\Psi_t(x)|^2 \mathrm{d}x$.

5 Formulación postulacional

Espacio de Hilbert y estado

Base. $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$. El estado inicial es el rayo de

$$\psi_0(x) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}}\, e^{-x^2/4\sigma^2}, \qquad \sigma^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}, \qquad \langle\hat{x}\rangle_0 = \langle\hat{p}\rangle_0 = 0, \tag{3}$$

autoestado fundamental de la trampa, de incertidumbre mínima: $\Delta x\, \Delta p = \hbar/2$. *Preparación:* enfriamiento al estado fundamental (exige $k_B T \ll \hbar\omega$) y apagado súbito de la trampa.

Extensión. $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^2) \simeq L^2(\mathbb{R}_X) \otimes L^2(\mathbb{R}_r)$, restringido a

$$\mathcal{H}_{\mathrm{bos}} = \mathrm{Sym}\,\mathcal{H}, \qquad \mathcal{H}_{\mathrm{fer}} = \mathrm{Alt}\big[L^2(\mathbb{R}^2) \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2\big]. \tag{4}$$

El intercambio P_{12} actúa como $r \to -r$ y deja X invariante. Para fermiones de espín 1/2, el singlete exige parte espacial par en r y el triplete, impar; los fermiones polarizados son un caso del triplete. El estado inicial es el fundamental del Hamiltoniano con trampa e interacción,

$$\Psi_0(X,r) = \Phi_0(X)\, \varphi_0(r), \tag{5}$$

con Φ_0 el fundamental armónico de masa M y φ_0 el estado de Busch de la Sec. 6. El estado es producto en (X,r) pero *no* en (x_1,x_2) si $\lambda \neq 0$: la interacción entrelaza a los constituyentes.

Observables y regla de Born

Posición $\hat{x}$ (o $\hat{x}_1$,$\hat{x}_2$), espectro continuo; probabilidad en un intervalo Δ: $\Pr(\hat{x}\in\Delta)=\langle\psi|E_{\hat{x}}(\Delta)|\psi\rangle=\int_\Delta|\psi(x,t)|^2\mathrm{d}x$. Momento $\hat{p}$ con resolución espectral análoga en representación de momento. Energía $\hat{H}$: espectro continuo y simple en caída libre sin suelo, con autofunciones de Airy no normalizables, $\psi_E(x)=\frac{k}{\sqrt{mg}}\,\mathrm{Ai}\big[-k\,(x+E/mg)\big]$ con $k=(2m^2g/\hbar^2)^{1/3}$, normalizadas como $\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle=\delta(E-E')$ (con el eje hacia abajo; cf. notas de Wheeler, §18). No se tratan como vectores de $\mathcal{H}$.

Evolución y medición

Entre preparación y detección la evolución es unitaria, $|\psi(t)\rangle=e^{-i\hat{H}t/\hbar}\,|\psi_0\rangle$, con $\hat{H}$ independiente del tiempo después del apagado. La detección es una medición única y destructiva; no se encadena una segunda medición, de modo que la regla de Lüders no interviene en la reproducción. Se mantiene separada la dinámica (Schrödinger) del protocolo de medida (STOA o detector absorbente).

6 Hamiltoniano y problema matemático

Base. Para $t>0$,

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}-mg\,\hat{x}\qquad\text{(eje hacia abajo)},\tag{6}$$

autoadjunto en $D(\hat{H})=\{\psi\in L^2:\ -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''-mgx\psi\in L^2\}$. Es cuadrático en ($\hat{x}$,$\hat{p}$), por lo que el teorema de Ehrenfest es exacto y los paquetes gaussianos permanecen gaussianos:

$$|\psi(x,t)|^2=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(t)}\exp\!\left[-\frac{(x-gt^2/2)^2}{2\sigma(t)^2}\right],\qquad\sigma(t)=\sigma\sqrt{1+t^2/\tau^2},\qquad\tau=\frac{2m\sigma^2}{\hbar}.\tag{7}$$

La ley de dispersión no depende de g; esto se demuestra con la transformación al marco en caída libre, $\psi(x,t)=e^{i\Lambda(x,t)/\hbar}\bar{\psi}(x-gt^2/2,t)$ con $\Lambda=mgxt-mg^2t^3/6$ y $\bar{\psi}$ solución libre. Simetrías: no hay invariancia traslacional espacial, porque $[\hat{p},\hat{H}]=i\hbar mg\neq0$; la energía se conserva.

Extensión.

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}_1^2}{2m}+\frac{\hat{p}_2^2}{2m}-mg(\hat{x}_1+\hat{x}_2)+\lambda\,\delta(\hat{x}_1-\hat{x}_2)=\underbrace{\frac{\hat{P}^2}{2M}-Mg\hat{X}}_{\hat{H}_{\mathrm{CM}}}+\underbrace{\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+\lambda\,\delta(\hat{r})}_{\hat{H}_{\mathrm{rel}}}.\tag{8}$$

Demostración de la separación. Con $x_{1,2}=X\pm r/2$ y $p_{1,2}=P/2\pm p$, se tiene $p_1^2+p_2^2=P^2/2+2p^2$, es decir $\frac{1}{2m}(p_1^2+p_2^2)=P^2/2M+p^2/2\mu$. El término gravitatorio es $mg(x_1+x_2)=MgX$, exactamente, porque el potencial es lineal y proporcional a la masa (principio de equivalencia). La interacción depende solo de r. Por tanto $[\hat{H}_{\mathrm{CM}},\hat{H}_{\mathrm{rel}}]=0$ y $U(t)=U_{\mathrm{CM}}(t)\otimes U_{\mathrm{rel}}(t)$, sin aproximación.

Dominio de $\hat{H}_{\mathrm{rel}}$. La delta no queda especificada por la expresión del potencial. $\hat{H}_{\mathrm{rel}}$ es la extensión autoadjunta de $-\frac{\hbar^2}{2\mu}\partial_r^2$ sobre funciones de $H^2(\mathbb{R}\setminus\{0\})$, continuas en $r=0$, que satisfacen

$$\varphi'(0^+)-\varphi'(0^-)=\frac{2\mu\lambda}{\hbar^2}\,\varphi(0).\tag{9}$$

Para funciones impares, $\varphi(0)=0$ y la condición se satisface trivialmente: *el sector impar no siente la interacción.* Para $\lambda<0$ hay un único estado ligado, $\varphi_b=\sqrt{\kappa}\,e^{-\kappa|r|}$ con $\kappa=\mu|\lambda|/\hbar^2$ y $E_b=-\mu\lambda^2/2\hbar^2$.

Preparación (estado de Busch). En la trampa, $\hat{H}_{\mathrm{rel}}+\frac{1}{2}\mu\omega^2r^2$ tiene autofunciones pares $\varphi_\nu(r)\propto D_\nu(\sqrt{2}|r|/\ell)$, con $\ell=\sqrt{\hbar/\mu\omega}$ y $E=\hbar\omega(\nu+\frac{1}{2})$. La condición (9) da la ecuación trascendente

$$\frac{\Gamma(-\nu/2)}{\Gamma\!\left(\frac{1-\nu}{2}\right)}=-\frac{2}{\gamma},\qquad\gamma\equiv\frac{\lambda}{\hbar\omega\,\ell}\quad\text{(parámetro adimensional)},\tag{10}$$

cuya rama fundamental va de $\nu = 0$ ($\gamma = 0$) a $\nu \to 1$ ($\gamma \to \infty$, límite de Tonks–Girardeau, energía de dos fermiones libres en $n = 0{,}1$).

Condiciones iniciales y de frontera. Paquete en $t = 0$ dado arriba. Decaimiento en $|x| \to \infty$ (en simulación, caja finita con capa absorbente). Constantes de movimiento tras el apagado: $\hat{H}_{\mathrm{CM}}$, $\hat{H}_{\mathrm{rel}}$ y la paridad en r.

Variables adimensionales. Para la parte relativa: $\tilde{r} = r/\ell$, $\tilde{t} = \omega t$, γ. Para la caída: q y t/t_c.

7 Escalas y régimen de validez

Escenario de referencia: fila 1 de la Tabla I del artículo (H-1, $\omega = 3{,}16\,\mathrm{MHz}$, $x = 0{,}1\,\mathrm{m}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$).

Escala	Valor	Pregunta física
Longitud inicial $\sigma = \sqrt{\hbar/2m\omega}$	$1{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$	Localización en la trampa
Distancia al detector x	$0{,}1\,\mathrm{m}$	$\sigma/x \sim 10^{-6}$: campo lejano
Ancho en la llegada $\sigma(t_c)$	$4{,}5\,\mathrm{cm}$	El paquete se ensancha hasta ser comparable con x: régimen no trivial
Momento $\sigma_v = \hbar/2m\sigma$	$0{,}32\,\mathrm{m/s}$	Dispersión de velocidades
Velocidad de llegada $\sqrt{2gx}$	$1{,}40\,\mathrm{m/s}$	$q = \sigma_v/\sqrt{2gx} = 0{,}225$
λ_{dB} en la llegada	$2{,}8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$	Comparable con σ: $q = \lambda_{\mathrm{dB}}/4\pi\sigma$
Tiempo de dispersión $\tau = 2m\sigma^2/\hbar$	$3{,}2 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$	Escala del ensanchamiento
Tiempo de vuelo t_c	$0{,}143\,\mathrm{s}$	$t_c/\tau \approx 4{,}5 \times 10^5$: vuelo largo
Energía $\hbar\omega$	$3{,}3 \times 10^{-28}\,\mathrm{J}$	Escala de preparación
Energía gravitatoria mgx	$1{,}6 \times 10^{-27}\,\mathrm{J}$	Energía ganada en la caída
Escala gravitatoria cuántica $\ell_g = (\hbar^2/2m^2g)^{1/3}$	$5{,}9\,\mu\mathrm{m}$	$\ell_g \ll x$: sin cuantización gravitatoria relevante (no hay suelo)
Térmica $\hbar\omega/k_B$	$24\,\mu\mathrm{K}$	Exige $k_BT \ll \hbar\omega$ para el fundamental
Longitud relativa $\ell = \sqrt{\hbar/\mu\omega}$	$2{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$	Escala de la interacción en la trampa
Retraso absoluto $\delta t \approx \delta\, t_c$	$3{,}5\,\mathrm{ms}$	Resolución temporal exigida al detector

Escala de acción. Con la trayectoria clásica, $S_{\mathrm{char}} \sim m\sqrt{2gx}\,x/2 \approx 1{,}2 \times 10^{-28}\,\mathrm{J\,s}$, de modo que $S_{\mathrm{char}}/\hbar \approx 1{,}1 \times 10^6 \gg 1$. Este cociente indica que el movimiento del *centro* del paquete es clásico (de hecho, por Ehrenfest es exactamente clásico), pero el observable estudiado no es la media de $\hat{x}$, sino la media del tiempo de llegada, sensible a la dispersión. El parámetro que controla el efecto es $q = \lambda_{\mathrm{dB}}/4\pi\sigma$, no $S/\hbar$. La necesidad del formalismo cuántico la establece la fenomenología: la dispersión mínima $\sigma_v = \hbar/2m\sigma$ impuesta por la relación de incertidumbre.

Régimen no relativista. $\epsilon_{\mathrm{rel}} = \sqrt{2gx}/c \approx 4{,}7 \times 10^{-9} \ll 1$.

Coherencia. Se requiere $T_{\mathrm{obs}} \approx t_c = 0{,}14\,\mathrm{s} \ll \tau_\phi$. En ultra alto vacío la tasa de colisiones con gas residual es $\lesssim 1\,\mathrm{s^{-1}}$; la condición se satisface marginalmente, y es un supuesto que se declara explícitamente (también lo hace el artículo, que propone microgravedad para mejorar el escenario).

8 Aproximaciones

Supuesto (qué se desprecia)	Parámetro	Valor	Origen
Correcciones relativistas	$\sqrt{2gx}/c \ll 1$	5×10^{-9}	artículo
Campo uniforme (gradiente de marea)	$x/R_\oplus \ll 1$	2×10^{-8}	artículo
Vuelo largo (Ec. 13 del artículo)	$\tau/t_c \ll 1$	2×10^{-6}	artículo
Campo lejano, $\Pr(T_x < 0) \approx 0$	$\sigma/x \ll 1$	10^{-6}	artículo
Velocidad inicial nula (h_x monótona)	$v_0 = 0$	exacto	artículo
Apagado súbito de la trampa	$\omega\, t_{\text{off}} \ll 1$	—	ambos
Detector ideal, sin retroacción	—	—	artículo
Desarrollo semiclásico de Jensen	$q \ll 1$	0,225	artículo / regla de suma
Movimiento unidimensional	$\hbar\omega_\perp \gg \hbar\omega,\ k_B T$	—	extensión
Interacción de contacto	$r_0 \ll \ell,\ a_s \ll a_\perp$	—	extensión
Masas iguales (intercambio $\Leftrightarrow r \to -r$)	$m_1 = m_2$	exacto	extensión
Sistema cerrado	$t_c/\tau_\phi \ll 1$	marginal	ambos

Si se viola $\tau/t_c \ll 1$ se debe volver a la Ec. (10) exacta del artículo. Si se viola $q \ll 1$, el retraso deja de depender solo de la varianza de la velocidad (Sec. 13). Si se viola la condición unidimensional, se activan canales transversales y la interacción efectiva deja de ser una delta pura (resonancia inducida por el confinamiento).

9 Representaciones y observables

- **Posición:** propagación y densidad de llegada. En simulación, malla en (x_1,x_2) o (X,r).
- **Momento:** la distribución asintótica de velocidades determina el retraso en vuelo largo. Convención: $\tilde{\psi}(p) = (2\pi\hbar)^{-1/2} \int e^{-ipx/\hbar}\psi(x)\mathrm{d}x$.
- **Energía:** el estado de Busch (espectro discreto en la trampa) y los estados de dispersión pares de $\hat{H}_{\text{rel}}$ tras el apagado,

$$\chi_k(r) = \cos(k|r| + \theta_k), \qquad \tan\theta_k = -\frac{\mu\lambda}{\hbar^2 k}, \qquad \int \chi_k \chi_{k'}\mathrm{d}r = \pi\,\delta(k - k'),$$

  que dan el peso asintótico $w(k) = \frac{1}{\pi}|\langle\chi_k|\varphi_0\rangle|^2$.
- **Centro de masa / relativa:** justificada por la separación exacta (8). No se usa momento angular: el problema es unidimensional.

Observables a calcular: $\langle T_x\rangle$, ΔT_x, δ, $\Pi_x(t)$, $\Pi_x^{(1)}(t)$; $\langle\hat{x}\rangle(t)$, $\Delta x(t)$, Δp; fracción ligada $P_b = |\langle\varphi_b|\varphi_0\rangle|^2$; energía cinética asintótica.
Relación de incertidumbre a verificar: $\Delta x(t)\,\Delta p = \frac{\hbar}{2}\sqrt{1 + t^2/\tau^2} \geq \frac{\hbar}{2}$, y la relación inversa posición–tiempo de llegada propuesta por los mismos autores (arXiv:2403.06057).

10 Información del artículo y reconstrucción propia

Información explícita del artículo	Reconstrucción realizada en esta ficha
Ecuación de Schrödinger con potencial lineal; representación estocástica $X_t = x_c + \xi\sigma(t)$	Espacio de Hilbert, dominio de $\hat{H}$, autoadjunción, espectro de Airy y relación entre la representación estocástica y la regla de Born
Paquete gaussiano con $v_0 = 0$	Preparación en el fundamental de la trampa, normalización y condición $k_B T \ll \hbar\omega$
Parámetros de la Tabla I	Tabla de escalas, razones adimensionales (q, t_c/τ, σ/x, v/c) y $S_{\mathrm{char}}/\hbar$
Fig. 1 (δ frente a q) y Tabla I	Observable que las genera ($\langle T_x \rangle$) y protocolo de detección conceptual
Desarrollo analítico en vuelo largo	Verificación numérica independiente y criterio cuantitativo de reproducción
Descripción breve del experimento (caída de átomos, microgravedad)	Objeto de estudio idealizado, observador, sistema de referencia y aparatos de medida
Supuestos breves (sin interacción, vuelo largo, campo lejano)	Jerarquía de aproximaciones con su parámetro de control
Unidades físicas (σ, x, g)	Variables adimensionales para la extensión ($\tilde{r} = r/\ell$, $\tilde{t} = \omega t$, γ)
— (no tratado en el artículo)	Extensión: par con contacto, dominio de la delta, estado de Busch, regla de suma, sectores de intercambio y prueba de concepto de inferencia

11 Diseño numérico

Reproducción (una partícula). No requiere propagar la ecuación de Schrödinger, porque $|\psi(x,t)|^2$ se conoce en forma cerrada. Se integra $\langle T_x \rangle = \int t\,\Pi_x(t)\,\mathrm{d}t$ con regla del trapecio sobre 4×10^5 puntos en una malla geométrica $t \in [10^{-6}t_c,\ 60\max(1,q)\,t_c]$, en unidades $\sigma = \tau = 1$ y con $t_c = 10^4\tau$. Controles: $|\int \Pi_x \mathrm{d}t - 1| < 10^{-6}$ y estabilidad de δ al duplicar el número de puntos.

Extensión: estado inicial y distribución asintótica. Unidades $\hbar = \mu = \omega = 1$, de modo que la longitud es ℓ y la energía $\hbar\omega$; las unidades físicas se recuperan al final mediante q y t_c. (i) Raíz de (10) por el método de Brent. (ii) Verificación por diagonalización en malla: $r \in [-14\ell, 14\ell]$, 2801 puntos ($\Delta r = 0{,}01\,\ell$), diferencias finitas de segundo orden y delta discretizada como $\lambda/\Delta r$ en el nodo $r = 0$. (iii) Proyección sobre χ_k con $k \in [0,8]/\ell$ (801 puntos) y cuadratura adaptativa en $r \in [0, 12\ell]$. (iv) Promedio sobre la parte gaussiana del centro de masa con cuadratura de Gauss–Hermite de 80 nodos. Control: $\int w(k)\,\mathrm{d}k + P_b = 1$ con precisión de 10^{-4}.

Etapa II (propagación 2D, propuesta). Como el centro de masa se separa exactamente, basta propagar la coordenada relativa y combinarla con la solución analítica de X; la propagación conjunta en (x_1, x_2) solo es necesaria cuando hay suelo.

- Método: *split-operator* de segundo orden con FFT, $e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} \approx e^{-iV\Delta t/2\hbar} e^{-iT\Delta t/\hbar} e^{-iV\Delta t/2\hbar}$.
- Caja: $|r| \le L$, con L tal que la norma que alcanza el borde sea menor que 10^{-6}; como referencia, $L \sim 40\,\ell$, 2^{11} puntos y $\Delta t \sim 10^{-3}\,\omega^{-1}$.
- Delta: nodo único $\lambda/\Delta r$, o gaussiana de ancho ε con extrapolación $\varepsilon \to 0$.
- Fronteras: potencial absorbente complejo cuadrático en el 10 % exterior de la caja para suprimir reflexiones espurias; en la simulación del detector, un potencial del mismo tipo ubicado en x define $\Pi_x^{(1)}(t)$ a partir de la norma absorbida.

- Controles: $|\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle - 1| \ll 1$ y conservación de $\langle\hat{H}\rangle$ *sin* absorbente; $\|U^\dagger U - I\| \ll 1$; $|Q(\Delta x,\Delta t) - Q(\Delta x/2,\Delta t/2)|/|Q| < 10^{-3}$ con $Q = \langle T_x\rangle$. Con absorbente no se exige conservación de la norma, porque el modelo no la posee.

12 Plan de reproducción y criterio de validación

Se reproducirán: la Ec. (11) (densidad del STOA), la Fig. 1 (δ frente a q, en escala log–log) y la Tabla I (escenarios experimentales).

Método: integración numérica de $\int t\,\Pi_x(t)\mathrm{d}t$ con malla geométrica en t, y, de forma independiente, el límite de vuelo largo mediante la ecuación híbrida (Ec. 13 del artículo) promediada sobre la distribución de velocidades.

Criterio: error relativo menor que 1% respecto de las asíntotas (1) en sus regímenes ($q \le 0{,}05$ y $q \ge 20$); concordancia de los dos métodos independientes; normalización $\int \Pi_x \mathrm{d}t = 1$ con precisión mejor que 10^{-6}.

Estado (resultado preliminar). La Fig. 1 muestra la reproducción. Para $q = 0{,}225$, la Ec. (11) con $t_c = 10^4\tau$ da $\delta = 2{,}50\,\%$, que coincide con el valor de la Tabla I; el límite de vuelo largo da $2{,}45\,\%$, y la asíntota $q^2/2$ da $2{,}53\,\%$.

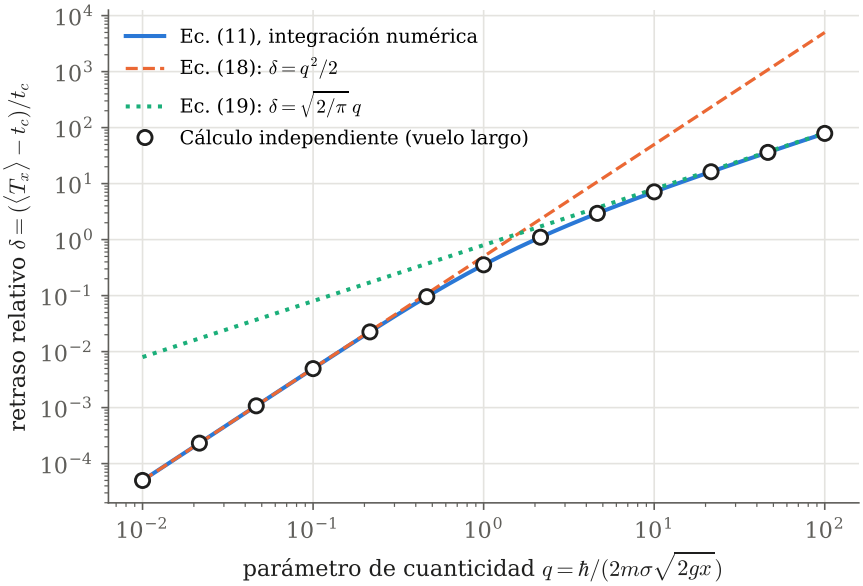


Figura 1: Reproducción de la Fig. 1 de Beau y Martellini a partir de su Ec. (11), con $v_0 = 0$ y $t_c = 10^4\tau$. Círculos: cálculo independiente en el límite de vuelo largo, el mismo que se emplea en la extensión.

13 Extensión: resultados preliminares

Retraso en función de la distribución de velocidades. En vuelo largo, $T/t_c = \sqrt{1+q^2w^2} - qw$, con $w = v/\sigma_v$ la velocidad inicial efectiva medida en unidades de la dispersión de una partícula libre. Si $\langle w\rangle = 0$,

$$\delta = \left\langle\sqrt{1+q^2w^2}\right\rangle - 1 \;\simeq\; \begin{cases} \frac{q^2}{2}\langle w^2\rangle, & q \ll 1, \\ q\,\langle|w|\rangle, & q \gg 1. \end{cases} \tag{11}$$

Con $w \sim \mathcal{N}(0,1)$ se recupera (1). En el régimen semiclásico, por tanto, el retraso depende solo de $\langle\Delta v^2\rangle$.

Regla de suma. Para el constituyente 1, $v_1 = V + \dot{r}/2$. Tras el apagado se conserva $\langle\hat{H}_{\mathrm{rel}}\rangle$, y si $\lambda \ge 0$ (sin estado ligado), $\langle\lambda\delta(\hat{r})\rangle \to 0$. Combinando el teorema del virial en la trampa ($2\langle T\rangle =$

$2\langle V_{\rm tr}\rangle - \langle U\rangle$, porque $\delta(r)$ es homogénea de grado -1) con Hellmann–Feynman ($\langle U\rangle = \gamma\,\partial E/\partial\gamma$):

$$\left.\frac{\delta^{(1)}}{\delta_1}\right|_{q\to 0} = \frac{1}{2} + \frac{2}{\hbar\omega}\Big(\underbrace{\tfrac{E}{2} + \tfrac{\langle U\rangle}{4}}_{\langle T+U\rangle_{\rm rel}} - P_b E_b\Big), \tag{12}$$

con E la energía relativa de Busch (10). Límites: 1 para $\gamma = 0$; 2 para $\gamma \to \infty$ (Tonks–Girardeau, fermionización dinámica); 1/2 para $\gamma \to -\infty$ (dímero que cae como masa $2m$). Para fermiones polarizados, o en triplete, el cociente vale 2 para todo γ.

Verificaciones realizadas. (i) La energía de Busch coincide con la diagonalización en malla ($\Delta r = 0{,}01\,\ell$) a cinco cifras para $\gamma \in \{-2; -0{,}5; 0; 1; 5; 50\}$. (ii) $\langle T+U\rangle$ obtenido con la regla de suma coincide con el cálculo directo en malla. (iii) La distribución asintótica obtenida por proyección sobre χ_k está normalizada ($\int w\,\mathrm{d}k + P_b = 1$ con precisión de 10^{-4}) y reproduce (12) con cuatro cifras. (iv) Más allá del régimen semiclásico (Fig. 2), el cociente depende de q: en el límite de Tonks–Girardeau pasa de 2 ($q \to 0$) a 1,97 ($q = 0{,}225$), 1,85 ($q = 0{,}713$) y 1,55 ($q = 10$).

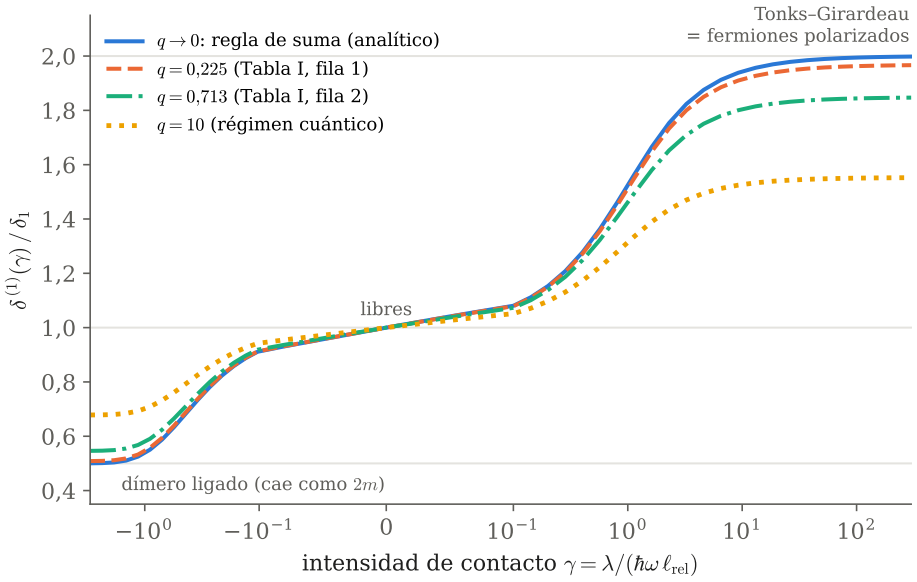


Figura 2: Retraso de cada átomo del par respecto al de un átomo aislado, para un par bosónico (o singlete) liberado de la trampa, en función de la intensidad de contacto. Curva continua: regla de suma (12); demás curvas: promedio exacto en vuelo largo sobre la distribución asintótica de velocidades.

Prueba de concepto: inferencia a partir de histogramas finitos

Modelo de datos. Para cada γ se muestrean N velocidades asintóticas del constituyente, $w = G + s\,k$ (o $w = G$ en la fracción ligada), con $G \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$, $s = \pm 1$ y k distribuido según $w(k)$. Cada muestra da un tiempo de llegada $T/t_c = \sqrt{1+q^2w^2} - qw$, al que se suma una resolución gaussiana del detector de $0{,}01\,t_c$. Se registra un átomo por par, de modo que los eventos son independientes. El histograma (45 intervalos en $T/t_c \in [0{,}35;\ 2{,}6]$) es la entrada.

Modelos. (i) Red neuronal densa (dos capas de 64 neuronas; `scikit-learn`) entrenada para regresión de $R \equiv \delta^{(1)}/\delta_1$ sobre 45 valores de γ. (ii) Referencia clásica: la varianza muestral de T, invertida en la curva monótona $\mathrm{Var}\,T(R)$ calculada con 4×10^5 eventos. (iii) Clasificación de singlete ($\gamma \approx 1{,}06$, $R = 1{,}54$) frente a triplete ($R = 2$).

Resultados (Fig. 3).

- Con q conocido, la varianza muestral es casi suficiente: su error baja como $N^{-1/2}$ (0,051 con $N = 1000$) y la red no la supera (0,072). Es lo esperado, porque en el régimen semiclásico el retraso depende solo de $\langle w^2\rangle$.

- Con q incierto ($\pm 20\,\%$, por ejemplo por la incertidumbre en ω), la varianza confunde q^2 con $\langle w^2 \rangle$: el estimador clásico se estanca en un error de $\approx 0{,}25$ para todo N. La red, entrenada con q aleatorio, usa la forma del histograma y baja de 0,158 ($N = 500$) a 0,085 ($N = 5000$).
- Singlete frente a triplete: $93\,\%$ de acierto con $N = 200$ y $99\,\%$ con $N = 500$, tanto con la red como con un umbral en la varianza.

Alcance. Es un modelo idealizado (vuelo largo, t_c conocido, eventos independientes). Su función es mostrar que el problema inverso es factible con $N \sim 10^2$–10^3 átomos y que la ventaja de la red aparece cuando hay parámetros de ruido sin una inversión analítica. Esa es la situación de la etapa II.

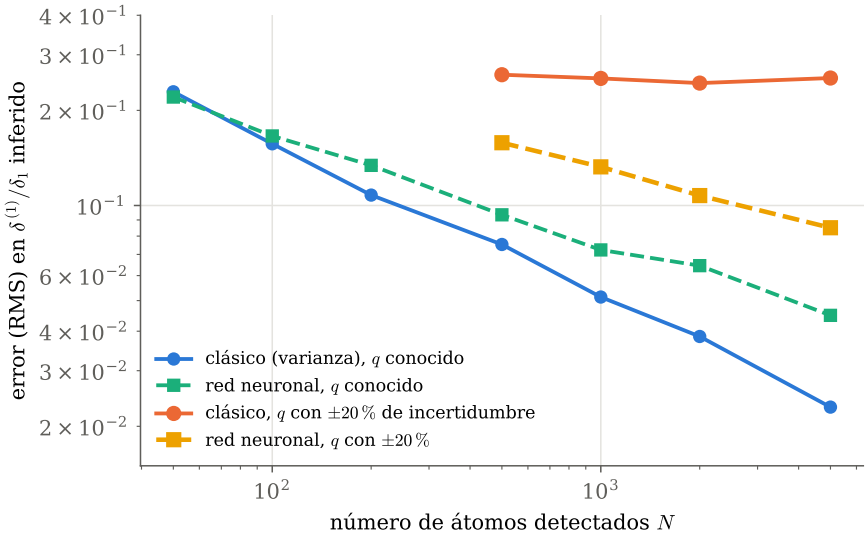


Figura 3: Error RMS en $\delta^{(1)}/\delta_1$ inferido a partir de N tiempos de llegada simulados ($q = 0{,}225$).

Pendiente para la etapa II: propagación 2D completa con detector absorbente (vuelo corto, campo cercano); *bouncer* de dos cuerpos (el suelo rompe la separación (8)); red sustituta entrenada sobre esas simulaciones.

14 Preguntas de control

	Pregunta	Respuesta
1	Sistema físico	Átomo de H-1 frío en caída libre; extensión: par de átomos idénticos en guía 1D con contacto
2	Espacio de Hilbert	$L^2(\mathbb{R})$; extensión: Sym / Alt de $L^2(\mathbb{R}^2)$ (con espín, si aplica)
3	Estado inicial	Gaussiana de incertidumbre mínima; extensión: $\Phi_0(X)\varphi_0^{\text{Busch}}(r)$
4	Preparación	Enfriamiento al fundamental de la trampa y apagado súbito
5	Hamiltoniano	$\hat{p}^2/2m - mg\hat{x}$; extensión: Ec. (8)
6	¿Depende del tiempo?	No, tras el apagado; la dependencia temporal es solo el quench en $t = 0$
7	Dominio y frontera	$\mathbb{R}$ (o $\mathbb{R}^2$), decaimiento en el infinito; salto (9) en $x_1 = x_2$

	Pregunta	Respuesta
8	Referencia y coordenadas	Laboratorio, eje hacia abajo, origen en la trampa; (X,r); marco en caída libre como herramienta
9	Observador	Laboratorio idealizado con reloj externo
10	Aparatos	Detector de llegada (STOA) y detector de posición a tiempo fijo; potencial absorbente en simulación
11	Espectros	$\hat{H}$ continuo (Airy); en la trampa, discreto (Busch); $\hat{H}_{\mathrm{rel}}$ libre: continuo más un ligado si $\lambda < 0$
12	Regla de Born	$\rho_t(x) = \lvert\Psi_t(x)\rvert^2$ y, a partir de ella, $\Pi_x(t)$ por el método de transformación
13	Estado posmedida	Medición única y destructiva; no se requiere la regla de Lüders
14	Escalas	Tabla de la Sec. 7
15	$S/\hbar$	$\sim 10^6$: el centroide es clásico; el efecto lo controla q
16	No relativista	$v/c \sim 5 \times 10^{-9}$
17	Coherencia	Ultra alto vacío; $t_c \ll \tau_\phi$ (supuesto declarado)
18	Aproximaciones	Tabla de la Sec. 8
19	Representación eficiente	Momento asintótico y energía (Busch / dispersión); posición para la propagación
20	Observables	$\langle T_x \rangle$, ΔT_x, δ (en el artículo); $\delta^{(1)}(\gamma)$, P_b (extensión)
21	Incertidumbre	$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}\sqrt{1 + t^2/\tau^2}$; relación posición–tiempo de llegada
22	Qué se reproduce	Ec. (11), Fig. 1 y Tabla I
23	Verificación	Dos métodos independientes, asíntotas, normalización, límites exactos ($\gamma = 0$, Tonks–Girardeau, fermiones)